



Tecnológico de Monterrey

Evidencia 1. Actividad Integradora (Multiagentes)

A01613963

Hiram Israel Mendoza López

Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales (Gpo 102)

Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Pedro Oscar Pérez Murueta

Fecha de entrega:
23 de Agosto del 2024

Descripción del problema:

Se nos planteó el problema de organizar un almacén utilizando cinco robots autónomos. El almacén tiene 100 cajas distribuidas al azar en un espacio de 20 x 20 celdas. Los robots, equipados con ruedas omnidireccionales y sensores avanzados, deben recoger estas cajas y apilarlas en estructuras ordenadas de hasta cinco unidades por pila.

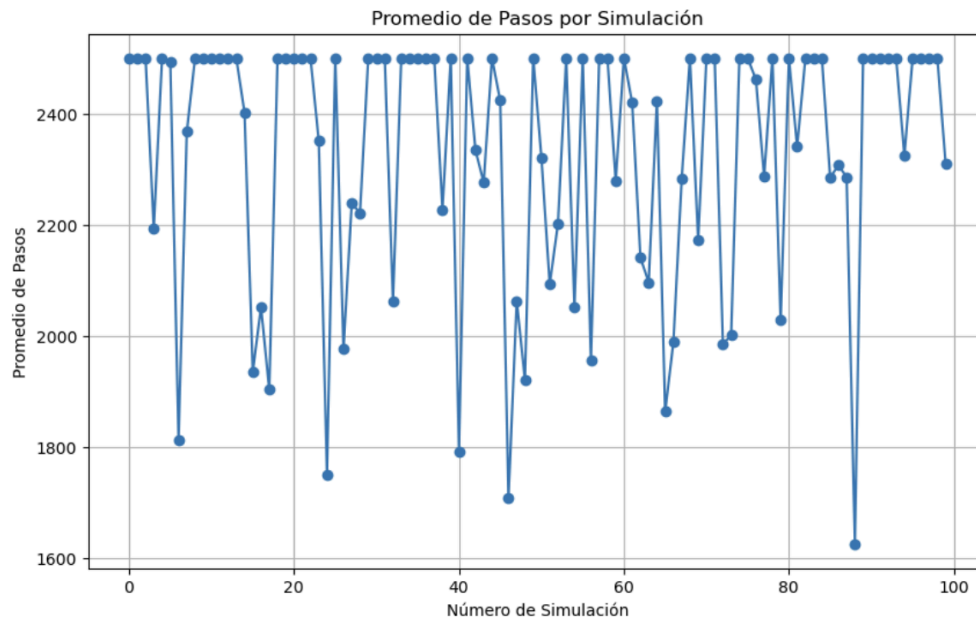
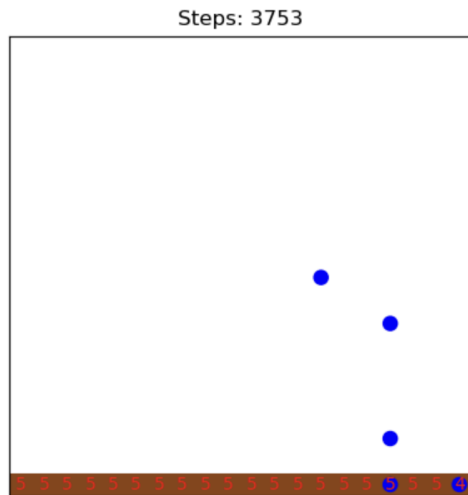
El reto principal consiste en diseñar estrategias que permitan a los robots lograr este objetivo. Se requiere implementar dos soluciones: una donde los robots operen sin coordinación, moviéndose al azar y otra que utilice una estrategia para optimizar el proceso. La simulación finalizará cuando todas las cajas estén organizadas en pilas de máximo cinco unidades.

Primera solución sin estrategia:

En esta solución los robots operan de manera independiente, moviéndose al azar dentro del espacio del almacén. Los mecanismos principales de este enfoque incluyen:

- **Movimientos aleatorios:** Los robots eligen sus movimientos basándose en una selección aleatoria de celdas adyacentes, sin considerar las acciones de otros robots.
- **Recolección de cajas:** Cada robot recoge cajas cuando se encuentra en una celda que contiene una y esta no esté en celdas de apilamiento. La recolección se realiza sin coordinación con los otros robots.

Resultados



Promedio de pasos por simulación: 5076.37

Ventajas: Esta solución es más sencilla de implementar y no requiere coordinación entre los robots.

Desventajas: La falta de coordinación puede llevar a ineficiencias, como la acumulación de robots en el mismo lugar y la posible sobrecarga en ciertas áreas del almacén.

Segunda solución con estrategia:

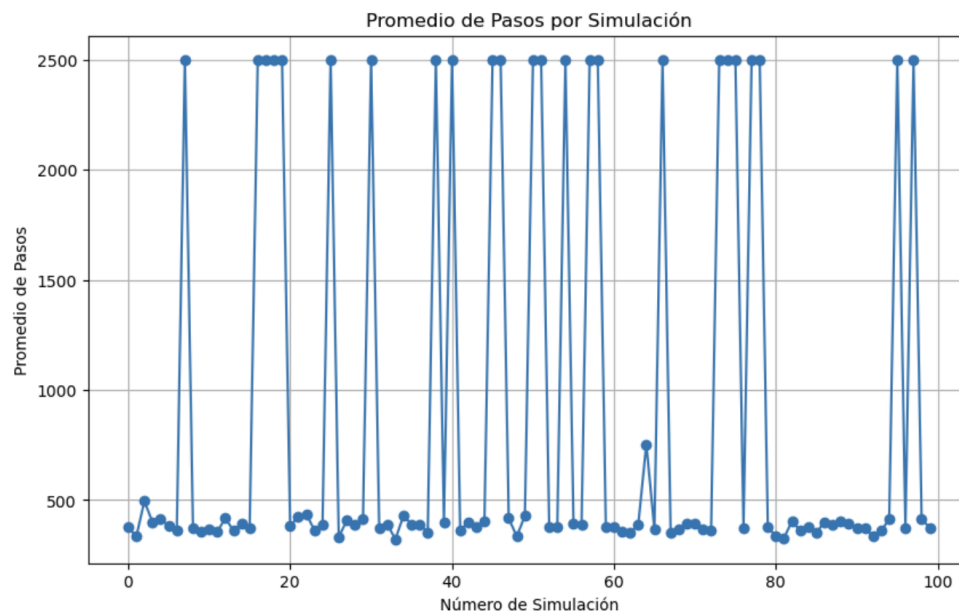
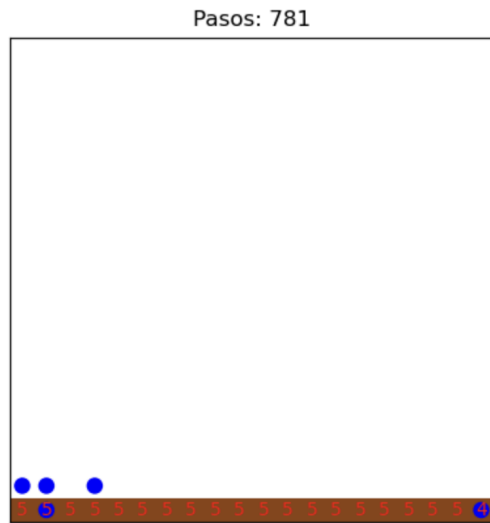
Esta solución utiliza una estrategia de optimización para mejorar el proceso de organización. Los mecanismos principales de este enfoque incluyen:

- **Movimientos Dirigidos:** Los robots se mueven de manera estratégica hacia las celdas que contienen cajas, utilizando un algoritmo que minimiza la distancia entre el robot y la caja más cercana.
- **Evitar sobreacumulación:** Los robots evitan moverse hacia celdas cubiertas por otros robots para minimizar el tiempo perdido.

Ventajas: Este enfoque reduce la congestión en el almacén y optimiza el proceso de recolección y depósito, mejorando la eficiencia global.

Desventajas: Requiere la implementación de algoritmos más complejos.

Resultados



Promedio de pasos por simulación: 1786.36

Estructuras

- **Cuadrícula (Grid):** La cuadrícula de 20x20 celdas en la que los robots operan, con cada celda representando una posición en el almacén.
- **Matriz de Celdas Ocupadas:** Una matriz que registra la cantidad de cajas en cada celda del almacén.

Algoritmos

- **Algoritmo de Movimiento:** Utiliza cada paso de los robots para “reconocer” y buscar celdas adyacentes de esta manera encontrar una caja de manera más rápida y eficiente.
- **Algoritmo de Recolección:** Permite que los robots recojan cajas y actualicen la matriz de celdas ocupadas.
- **Algoritmo de Coordinación:** Coordina los movimientos y depósitos para evitar conflictos y optimizar el proceso.

Conclusión

Como se puede observar en los resultados y gráficas, la primera solución dio un promedio de 5076.37 pasos mientras que la segunda solución dio 1786.36. Dando una mejora del 64.8%, casi 3 veces menos. El enfoque con coordinación demuestra ser más eficiente para organizar el cuarto, logrando una distribución de cajas en pilas ordenadas más rápido que el enfoque sin coordinación. La implementación de nuevos algoritmos permite a los robots operar de manera más efectiva, reduciendo el tiempo total requerido para completar la tarea.